

# Gametogenese en de hormonale regeling

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Oögenese en spermatogenese naast elkaar

Vul de tabel aan.

| 1.                       | Oögenese | Spermatogenese |
|--------------------------|----------|----------------|
| waar                     | _____    | _____          |
| aantal cellen per meiose | _____    | _____          |
| wanneer begint het       | _____    | _____          |
| hoelang gaat het door    | _____    | _____          |

## 2. Waarom geeft één meiose bij de vrouw maar één bruikbare cel?

---

---

---

---

---

## 2 Welk hormoon?

Schrijf de naam van het hormoon.

3. a) laat een follikel rijpen \_\_\_\_\_

b) lokt met een plotse piek de ovulatie uit \_\_\_\_\_

c) laat het baarmoederslijmvlies dikker worden \_\_\_\_\_

4. a) wordt door het geel lichaam gemaakt \_\_\_\_\_

b) houdt het geel lichaam na een bevruchting in stand \_\_\_\_\_

c) zet in de teelbal de zaadcelvorming aan \_\_\_\_\_

---

### 3 De cyclus

Beantwoord in volledige zinnen.

5. Op welke dag van een cyclus van 28 dagen valt de ovulatie meestal? \_\_\_\_\_

6. Wat gebeurt er met het geel lichaam als er geen bevruchting is, en wat is het gevolg?

---

---

---

---

7. Leg uit wat negatieve feedback in deze regeling betekent, met een voorbeeld.

---

---

---

---

8. Na de menopauze kan een nieuwe eikel nog rijpen.

☐ waar    ☐ niet waar

---

#### 4 De zaadcel

Schrijf bij elk deel wat het doet.

9.

| Deel van de zaadcel | Waarvoor het dient |
|---------------------|--------------------|
| acrosoom            | _____              |
| kop                 | _____              |
| middenstuk          | _____              |
| staart of flagel    | _____              |

---

#### 5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

10. Een vrouw maakt na de puberteit elke maand nieuwe eicellen aan.

☐ waar    ☐ niet waar

11. De spermatogenese gaat bij een man levenslang door.

☐ waar    ☐ niet waar

12. Het geel lichaam ontstaat uit de follikel die net gesprongen is.

☐ waar    ☐ niet waar

13. Een eicel is diploïd, een zaadcel haploïd.

☐ waar    ☐ niet waar

---

## 6 Begrippen

Vul aan.

- 14.** a) het springen van de follikel \_\_\_\_\_
- b) de kleine cellen die bij de oögenese verloren gaan \_\_\_\_\_
- c) de plaats waar de zaadcellen rijpen \_\_\_\_\_
- 15.** Hoeveel dagen duurt de rijping van een zaadcel ongeveer? \_\_\_\_\_
- 16.** Waarom hangen de teelballen buiten de buikholte?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Oögenese en spermatogenese naast elkaar

- 1** De oögenese gebeurt in de eierstok, de spermatogenese in de teelbal. Eén meiose geeft bij de vrouw één eicel en poollichaampjes, bij de man vier zaadcellen. De oögenese begint al voor de geboorte, de spermatogenese vanaf de puberteit. De oögenese stopt bij de menopauze, de spermatogenese gaat levenslang door.
- 2** Bij elke deling gaat bijna al het cytoplasma naar één cel. Die krijgt dus een grote voorraad mee voor de eerste dagen na de bevruchting. De poollichaampjes gaan verloren.

## 2. Welk hormoon?

- 3** a) FSH · b) LH · c) oestrogeen
- 4** a) progesteron · b) hCG · c) testosteron

## 3. De cyclus

- 5** dag 14
- 6** Het valt na ongeveer twee weken uiteen. Daardoor zakt het progesteron, het baarmoederslijmvlies wordt niet meer in stand gehouden en de menstruatie begint.
- 7** Een hoog hormoonpeil remt zijn eigen aansturing af. Veel oestrogeen remt de afgifte van FSH, zodat er niet nog meer follikels gaan rijpen.
- 8** niet waar

## 4. De zaadcel

- 9** Het acrosoom bevat enzymen om door de omhulling van de eicel te dringen. In de kop zit het haploïde DNA. Het middenstuk zit vol mitochondriën en levert de energie. De staart zorgt voor de voortbeweging.

## 5. Waar of niet waar?

- 10** niet waar
- 11** waar
- 12** waar
- 13** niet waar

## 6. Begrippen

- 14** a) de ovulatie · b) de poollichaampjes · c) de bijbal
- 15** ongeveer 70 dagen
- 16** De zaadcelvorming vraagt een temperatuur die een paar graden onder de lichaamstemperatuur ligt.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.